



**MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR,
DE L'OUTRE-MER,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION**

**SPECIFICATIONS GÉNÉRALES
D'ENVIRONNEMENT TECHNIQUE
DES HÔTELS DE POLICE**

Annexe Technique

**Locaux Techniques
des
Hôtels de Police
(MCIC, CORCICA, Vidéo ...)**

Version V10-0 du 16/03/2012

VALIDATION Fonctionnelle TRICOTEAUX Patrick Jean Paul CAES	DSIC/SDEP/BPT ST(SI) ²	16/03/2012
VALIDATION Technique Pierre LEDEUIL.	DSIC/SDEP/BPT	16/03/2012

Table des matières

SOMMAIRE.....	2
Liste des Annexes.....	3
Abréviations :	4
Documents de référence :	5
I. INTRODUCTION :	7
II. LOCAUX TECHNIQUES :	7
II.1 Liste des matériels types installés :	7
II.2. Caractéristiques principales des locaux techniques :	8
III. SPECIFICATIONS ELECTRIQUES :	10
III.1. Canalisation :	10
III.2. Câbles :	10
III.3. Masse et Terre :	10
III.4. Terre d'équipotentialité :	11
III.5 Régime de neutre :	11
III.6 Protection :	12
III.7 Contrôle électrique :	12
IV. BESOINS EN ENERGIE POUR LES EQUIPEMENTS CORCICA ET M.C.I.C. :	12
IV.1.Si le bâtiment est équipé d'un groupe électrogène avec la puissance nécessaire disponible :	13
IV.2.Si le bâtiment n'est pas équipé d'un groupe électrogène de secours :	13
IV.3. Appareils de mesure et de test auxiliaires dans chaque local technique :	13
IV.4. Dimensionnement de l'onduleur :	13
V. CLIMATISATION ET BILAN THERMIQUE :	15
V.1. Prestation relative au climatiseur :	15
V.2. Description de la prestation :	15
V.3. Prestation relative aux extracteurs d'air :	17
V.4. Prestation relative à la filtration d'air :	17
VI. PROTECTION ANTI-FEU :	17
VII. SUPERVISION DES LOCAUX TECHNIQUES :	18
VIII. SECURITE ELECTRIQUE DES LOCAUX TECHNIQUES :	18
IX. CABLAGE COURANT FAIBLE :	18
X. IBISCUS :	19
XI. MATRICE DE RESPONSABILITE :	19
XII. RECEPTION DES TRAVAUX :	20
XIII. MAINTENANCE :	20
ANNEXES.....	21
Annexe 1.1 : MCIC	21
Annexe 1.2 : MCIC	22
Annexe 1.3 : MCIC	23
Annexe 2.1 : CORCICA.....	24
Annexe 2.2 : CORCICA.....	25
Annexe 3.1 : Raccordements sur Onduleur	26
Annexes 3.2 : Raccordements sur Onduleur	27
Annexe 3.3 : Distribution électrique des équipements MCIC	31
Annxe 4 : Raccordements des Alarmes	33
Annexe 5 : Dimensionnement Energie Climatisation	34
Annexe 6 : Spécifications Onduleur	35

Liste des Annexes

Annexe 1.1 : Caractéristiques techniques de la baie M.C.I.C.du local principal

Annexe 1.2 : Caractéristiques techniques de la baie M.C.I.C.du local secondaire

Annexe 1.3 : Caractéristiques d'alimentation des postes d'exploitation.

Annexe 2.1 : Caractéristiques techniques des équipements CORCICA – cas avec une baie RACK LCT.

Annexe 2.2 : Caractéristiques techniques des équipements CORCICA – cas avec une baie LAG.

Annexe 3.1 : Electricité « Salle technique principal CORCICA/MCIC » : Spécifications générales de raccordement des équipements, spécifications du TGBT .annexe 3.1 .Version 10

Annexe 3.2 : Schémas de principe de distribution électrique.

Annexe 3.2.1 : Exemple de conception en régime de neutre TN.

Annexe 3.2.2 : Exemple de conception en régime de neutre TT.

Annexe 3.2.3 : Répartition de la distribution électrique sur l'ensemble des équipements.

Annexe 3.2.4 : Délestage et Répartition des départs en sortie de l'onduleur SOCOMEC

Annexe 3.3 : Distribution électrique des équipements MCIC.

Annexe 4 : Spécifications de raccordement et distribution des alarmes.

Annexe 5 : Récapitulatif des principaux dimensionnements énergie et climatisation du local

Annexe 6 : Spécifications techniques de l'onduleur et de la fonctionnalité de délestage.

Annexe 6.1 : Description technique de l'onduleur SOCOMEC

Annexe 6.2 : Caractéristiques mécaniques de l'onduleur SOCOMEC.

Annexe 6.3 : Fonctionnalités du système de délestage de l'onduleur SOCOMEC.

Abréviations :

Abréviations	Libellés
ACERMI	Association pour la CERtification des Matériaux Isolants
AEMC	Assistance ElectroMagnétique Conseil
AFAQ	Association Française d'Assurance Qualité
AFNOR	Association Française de Normalisation
AP-MIS	APsad - cnMIS
APP	Agence pour la Protection des Programmes
APSAD	Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages
AQ-IEM	Attestation de Qualification d'Installateur d'Extincteurs Mobiles
ATEC	Avis TECHnique
CEI	Commission Electronique Internationale
GPEM/ME	Groupe Permanent d'Etude des Marchés / de Matériels Mécaniques, Electriques et Electroniques
CEN	Comité Européen de Normalisation
CENELEC	Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
CNMIS	Comité National du Matériel d'Incendie et de Sécurité
COFRAC	Comité Français d'Accréditation
CSTB	Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
DTU	Document Technique Unifié
ISO	International Standard Organisation
FNTP	Fédération Nationale des Travaux Publics
LCIE	Laboratoire Central des Industries Electriques
LNE	Laboratoire National d'Essai
UTE	Union Technique de l'Electricité
UTAC	Union Technique de l'Automobile et du Cycle

Documents de référence :

Lors de la réalisation des prestations, les entreprises se conforment aux normes, recommandations et règles de l'art en vigueur à la date de notification du marché. Voici une énumération indicative et non limitative des documents, textes et règlements applicables dans le cadre de ce projet.

- Les directives techniques élaborées au niveau :
 - international : CEI, ISO,
 - européen : CENELEC, ETSI, CEN,
 - National: AFNOR, (UTE).
- Les cahiers et avis techniques édités par le CSTB.
- Les publications de la CCM et des clauses techniques du GPEM/ME.
- Les DTU, les ATEC.
- Le code du travail.
- Le code de la consommation.
- Et notamment les références citées ci-dessous :

Documents		Objet
Directive 73/23/CEE du 19.02.73 modifiée par 93/68/CEE du 22.07.93 (art. 13)		Basse tension
Directive 89/336/CEE du 03.05.89 modifiée par 92/31/CEE du 28.04.92 et par 93/68/CEE du 22.07.93 (art. 5)		Compatibilité électromagnétique
Brochure n° 5640 de 1983 du GPEM/ME		Spécifications techniques relatives aux redresseurs
Brochure n° 5644 de 1987 du GPEM/ME		Maintenance des extincteurs
Brochure n° 5655 de 1987 du GPEM/ME		Installation de détection d'incendie
GAM EG 13		Essais climatiques, électriques (« CEM » immunité et susceptibilité aux perturbations électromagnétiques)
GAM T20		Méthodes de mesure d'atténuation de blindage et d'enceintes « faradisées »
GAM T21		Méthode de caractérisation des systèmes de filtrage
GAM T22		Guide pratique pour la réalisation des terres et masses
NF A 91-121		Conformité de la galvanisation à chaud des structures des pylônes
NF C 12 101 + Décret 88.1056 du 14/11/1988		Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
NF C 15-100 (éd. Décembre 2002) et UTE C 15-105		Installations électriques à basse tension
NF C 17-102		Installation de paratonnerre
NF C 20-010	CEI 529	Règles communes aux matériels électriques, Classification des degrés de protection procurés par les enveloppes
NF C 20-030		Matériel électrique basse tension, Protection contre les chocs thermiques
NF C 40-010	CEI 419-HD-215	Appareillage de mesure
NF C 45-250	CEI 255-1-00	Relais électriques tout ou rien
NF C 52-100	CEI 76	Transformateurs de puissance
NF C 52-200		Transformateurs de faible puissance
NF C 53-220	CEI 146	Convertisseurs à semi-conducteurs

NF C 58-311		Alarmes (procédures d'essai, système de surveillance des ensembles redresseurs chargeurs)
NF EN 61643-11		Coffret parafoudre basse tension
NF C 63-110	CEI 158-1	Appareillage industriel de commande à basse tension-contacteurs
NF C 63-210	CEI 269-2A	Coupe-circuit à fusibles basse tension, usage industriel
NF C 63-410	CEI 439	Ensembles d'appareillage à basse tension montés en usine
NF C 83-110	CECC 30-300	Condensateurs fixes électrolytiques à l'aluminium
NF C 92-130		Rigidité diélectrique
NF C 93-711 et 713		Supports stratifiés plaqués cuivre pour câblage imprimé
NF E 85-010 et 12		Conformité échelle à crinoline, paliers de travail et de repos, picots anti-montée
NF EN 60-269-1	CEI 269-1	Coupe-circuit à fusibles basse tension
NF EN 779		Filtres à air de ventilation générale pour l'élimination des particules
NF H 00-043		Emballage d'expédition
NF P 75 101		Constance des caractéristiques des isolants
NF S 61-950 et 961	EN54	Sécurité incendie
NF S 71.502 et 510		Sécurité des pylônes
NF X 06-022		Recette
	CEI 144	Degrés de protection
	CEI 157	Appareillage de distribution basse tension
	CEI 326	Circuits imprimés
	CEI 337	Interrupteurs
	CEI 364	Câblage
	CEI 623	Batterie nickel-cadmium (performances en décharge)
	CEI 651	Niveau sonore
	CEI 801	Immunité
	CEI 950 / EN 55022B	Sécurité
	CSE I 29-10	Comité des spécifications des équipements [mise à la masse chemin de câbles, coaxiaux (kits ANDREW)]
	ETS 300 019.1.3	Conditions climatiques
	EN 55011 - 50081/2	Compatibilité électromagnétique
	A.P.S.A.D.	Règles et recommandations
	UTE C 18-510	Habilitations électriques

I. INTRODUCTION :

Le présent document a pour objet de décrire l'expression des besoins génériques en matière d'environnement pour les locaux techniques « CORCICA et M.C.I.C » qui doivent être aménagés dans les Hôtels de Police.

Ces locaux sont destinés à héberger, d'une part, des équipements de radiocommunications INPT (baie LAG ou coffrets LCT 2G) ainsi que des équipements de commutation (commutateur CORCICA) et la baie IBISCUS pour l'ultime secours, et d'autre part les équipements informatiques M.C.I.C.

Les équipements CORCICA et M.C.I.C. pourront cohabiter dans un même local ou être situés dans des locaux différents en fonction de la surface disponible. Ce local est strictement dédié aux applications nationales sauf dérogation. (Dans la plupart des cas, l'accès au local **nécessite impérativement une habilitation électrique**).

En conséquence, il est important que la ou les sociétés qui seront retenues pour l'aménagement de ces locaux soient des professionnels du métier qualifiés et **dûment référencés** en matière d'**aménagement** et d'équipement de salles destinées à héberger **des équipements de radiocommunication et d'informatique**. Ces travaux seront réalisés avec toutes les précautions nécessaires (notamment la protection contre les poussières) pour ne pas perturber le fonctionnement des systèmes opérationnels.

La ou les sociétés qui seront retenues pour les travaux devront faire (ou sous-traiter à des sociétés qualifiées) toutes les études nécessaires pour que les locaux soient réalisés conformément à l'état de l'art. Parmi les études qui devront être menées, il convient de noter les études de charge au sol, les études concernant la sécurité des installations électriques, les études relatives au maintien des conditions de température nominales du local, les études relatives à la mise en sécurité du local (protection anti-feu) et le cas échéant les études concernant l'insonorisation du local lorsqu'il est équipé de climatiseurs ou d'extracteurs d'air qui pourraient générer des nuisances dans des locaux voisins.

Le besoin décrit est générique. Il sera précisé, au cas par cas, par le S.Z.S.I.C., au moment de l'expression des besoins détaillés, en fonction des équipements à installer.

II. LOCAUX TECHNIQUES :

Situés de préférence à proximité de la salle C.I.C. (Centre d'Information et de Commandement), les locaux techniques sont destinés à accueillir **de 4 à 9 baies 19" (baies CORCICA et baies M.C.I.C.)**, ainsi que des équipements périphériques.

II.1 Liste des matériels types installés :

II.1.1. CORCICA : cas d'une baie LAG :

- un atelier d'énergie 48 Vcc, fourni, câblé et mis en service par la société CASSIDIAN (1 baie 19" pour une autonomie de 30 minutes) pour alimenter la baie LAG. L'alimentation amont de cette baie d'énergie est 25 Ampères, courbe D, 230V triphasé plus neutre. Ce disjoncteur sera désactivé par une bobine MX associée aux alarmes sécurités provenant de la baie d'énergie, boucle d'alarme récupérée sur le bornier situé en haut de la baie d'énergie et provenant de la carte A7 – carte C15 100.
- une baie LAG pour les interfaces INPT (1 baie 19") fournie, câblée et mise en service par la société CASSIDIAN; prévoir un dégagement Av/Ar (cf. Annexe 2.2) ;
- un commutateur CORCICA (1 baie 19"), fourni, câblé et mis en service par la société PRESCOM ; prévoir un dégagement Av/Ar (cf. Annexe 2.2);
- les équipements IBISCUS et CIBERNA généralement installés dans un rack 19", fourni, câblé et mis en service par la société PRESCOM;
- une baie de transmission comprenant le brassage des divers équipements (ou installation sur un répartiteur mural en cas d'absence de surface disponible dans le local technique).

- une baie onduleur avec son armoire de batteries pour une autonomie de 30 minutes à pleine puissance (cf. annexe 6)
- l'onduleur est fourni par la DSIC.

II.1.2 CORCICA : cas d'un ou deux racks LCT 2G :

- une baie 19'' comprenant un ou deux coffrets LCT 2G selon le nombre d'A.G. (si > 12 A.G. => 2 coffrets), un multiplexeur (MUX); fournie, câblée et mise en service par la société CASSIDIAN;
- un commutateur CORCICA (1 baie 19''), fourni, câblé et mis en service par la société PRESCOM; prévoir un dégagement Av/Ar (cf. Annexe 2.1) ;
- les équipements IBISCUS et CIBERNA installés dans un rack 19'', fourni, câblé et mis en service par la société PRESCOM ;
- une baie de transmissions comprenant le brassage des divers équipements (ou installation sur un répartiteur mural en cas d'absence de surface disponible dans le local technique);
- une baie onduleur avec son armoire de batteries pour une autonomie de 30 minutes fournie par la DSIC (cf. annexe 6)

II.1.3 M.C.I.C. :

- une baie informatique (profondeur spécifique : 1,005m, avec un dégagement avant de 1m et arrière de 0,6m), fournie, câblée, installée dans le local technique principal et mise en service par la société CS;
- une baie informatique (profondeur spécifique : 1,005m, avec un dégagement avant de 1m et arrière de 0,6m), fournie, câblée, installée dans le local technique secondaire et mise en service par la société CS;

II.2. Caractéristiques principales des locaux techniques :

- Dimensions du ou des locaux techniques :

- 1^{er} cas :
Si les baies sont toutes localisées dans un même local technique, prévoir une surface disponible d'un minimum de 25 m², la plus petite dimension du local devant être égale au minimum à 3 mètres.
- 2nd cas :
Si les baies CORCICA sont localisées dans un local technique (L.T.) et la baie M.C.I.C. dans un autre local : la surface du L.T. CORCICA devra être d'environ 20 m² et la surface disponible du L.T. M.C.I.C. devra être d'au moins 7 m² (la plus petite dimension de chaque local devant être égale au minimum à 3 mètres).
- Hauteur utile sous plafond minimum : 2m30.
- Accessibilité : portes et passages d'accès doivent permettre les différentes manipulations de matériel et de façon générale posséder un gabarit supérieur à 200 x 90 cm utile. La porte doit s'ouvrir au minimum à 90° et être équipée d'un ferme-porte à glissière de type GEZE permettant le blocage de cette dernière en position ouverte.

- **Murs :**
 - Dans le cas d'une construction de cloisons, il est souhaitable qu'elles soient réalisées à partir de carreaux de plâtre très haute dureté d'épaisseur 7cm ou béton cellulaire d'épaisseur de 100mm ou agglomérés de ciments creux (20cm) hourdés au mortier de ciments.
 - Pour le béton cellulaire et les agglomérés il est demandé côté intérieur (sauf si isolation) et côté extérieur un enduit de plâtre.
 - Une sous couche et 2 couches de peinture glycérophthalique finition mâte de couleur claire est à réaliser sur ces supports.
- **Isolation des murs intérieurs :**
 - Si nécessaire par plaques de plâtre et polyuréthane 10 + 60 mm.
 - Une sous couche et 2 couches de peinture glycérophthalique finition mate est à réaliser sur ces supports.
- **Peinture :**
 - Il est souhaité une peinture au sol anti-poussière et conductrice de couleur RAL 7032.
 - Dans le cas d'un sol carrelé existant, il est souhaité la mise en place de dalle plastique autocollante conductrice de couleur RAL 7032. Le titulaire fournira l'avis technique.
- **Charge au sol :**
 - Pour l'implantation des baies (*cf. Annexes 1.1, 1.2, 2.1 et 2.2*), le bureau d'étude devra vérifier les charges au sol existantes et éventuellement proposer une ou plusieurs solutions techniques pour le renforcement des planchers. Le SGAP transmettra au SZSIC l'étude de charge.
- **Eclairage :**
 - Eclairage standard de 300 lux à 1 mètre du sol et au niveau haut, inférieur à 500 lux. L'intensité de l'éclairage est définie de telle façon que la lecture de documents et toutes les manipulations dans les matériels soient possibles dans le local technique sans changement des couleurs originelles. Le starter est obligatoirement de type électronique.
- **Energie :**
 - Voir chapitre III. « Spécifications Electriques » + Annexes 3.1, 3.2 et 3.3.
- **Climatisation :**
 - Voir chapitre V. « Climatisation et bilan thermique ».
- **Isolation phonique :**
 - Prévoir une isolation phonique si les postes de travail sont situés à proximité des locaux techniques. Une attention toute particulière est à prévoir lors du positionnement du condenseur.
- **Etanchéité :**
 - Les locaux sont réputés non inondables, exempts de risques de projection d'eau, de ruissellement et de condensation. Toute canalisation est déconseillée à l'intérieur de ce local à l'exception des systèmes d'évacuation des condensats. Toutefois si le seul local disponible est traversé par une conduite d'eau, une gouttière d'écoulement des eaux doit être installée. Si l'évaporateur de la climatisation est situé à l'aplomb d'une baie, cette dernière sera obligatoirement protégée (bac de récupération des condensats). Ce dernier cas ne devra être réalisé qu'à titre exceptionnel.
- **Câblage courant faible :**
 - Voir chapitre IX. « Courants faibles ».

III. SPECIFICATIONS ELECTRIQUES :

III.1. Canalisation :

Un chemin de câble sera réalisé sur l'ensemble du pourtour haut du local en dalles marines de 310*51 et compartimentées courants forts et courants faibles.

Toutes les liaisons entre les différents éléments du chemin de câble seront effectuées soit par une liaison « vis écrou » avec un minimum de 8 vis ou par une tresse de masse étamée assurant l'équipotentialité des éléments raccordés et ce sur chaque point physique de raccordement.

Des chemins de câble verticaux capotés de 220*51 seront créés, à l'aplomb des baies jusqu'au sol pour MCIC, vingt centimètres au dessus des autres baies, et protégés en sortie par des joints carrossiers.

Il est demandé un étiquetage à fixer sous les chemins de câbles et définissant la nature des canalisations.

Pour chaque descente (éclairage, prise électrique, capteurs, etc.) des tubes IRO Ø 16 seront utilisés.

Dans tous les cas, les raccordements entre les différentes baies empruntent des chemins de câbles supérieurs. Ces chemins de câbles doivent être correctement dimensionnés pour le passage de câbles utiles, installés ou prévus, avec une réserve de 30% minimum. Tous les câbles doivent être repérés à chaque extrémité.

Nota : Si un plancher technique existe dans le local, le MIOMCTI devra donner son aval à la visite de chantier pour l'utilisation de ce dernier pour le passage des câbles.

III.2. Câbles :

Courants Forts :

Le soumissionnaire retenu devra fournir des câbles en conformité avec la réglementation, par exemple, les câbles retenus pourront être de type RO2V, ROVFV, HO7V-R, AO5VV-U.

La couleur des conducteurs sera conforme à la description suivante :

- Phases : couleurs foncées, Noir, rouge, marron,
- Neutre : bleu
- Conducteur de protection : vert/jaune

Dans le cas de câble assurant une desserte en triphasé ou tétraphasé, le repérage des phases pour une même couleur de câble sera obligatoirement différencié par une bague de couleur noire, rouge, ou marron.

La sélectivité des protections électriques sera assurée.

Dans tous les cas la norme C15-100 sera respectée

III.3.Masse et Terre :

Une ceinture basse en feuillard de cuivre étamé 30*2 monté sur isolateurs sera réalisée sur le pourtour bas du local (**sans percement du feuillard**). En cas d'absence d'un chemin de câble sur l'ensemble du pourtour haut du local, une ceinture haute en feuillard de cuivre étamé 30*2 monté sur isolateur sera installée et raccordée aux descentes de feuillard de cuivre étamé 30*2 monté sur isolateur et disposées aux quatre coins du local. Le passage de porte sera réalisé impérativement par le bas au niveau du seuil de la porte (en aucune manière il ne contournera le chambranle par le haut et ne sera pas encastré dans une saignée mais protégé par une barre de seuil). De manière exceptionnelle et après accord du MIOMCTI, il pourra passer dans le plancher technique en respectant le chemin le plus direct.

Une descente de feuillard de cuivre étamé 30*2 monté sur isolateurs sera réalisé aux 4 coins du local et

reliée aux dalles marines (si présentes) à la ceinture basse, elle-même reliée à la plaque de terre en cuivre étamé.

Une plaque de terre percée de 10 trous et posée sur isolateurs sera installée au niveau de la ceinture basse. Cette plaque sera reliée à une barrette de coupure repérée permettant d'isoler le circuit et d'effectuer une mesure de terre.

La valeur de la terre sera < 10 Ohms (sauf dérogation entre 10 et 50 Ohms).

L'installateur devra se relier à la terre du bâtiment à son point de départ avec étiquetage et reportage photo. La mesure annuelle effectuée par la DDSF ou le SGAP devra être transmise au SZSIC.

PV de terre obligatoire réalisé par un organisme agréé et fourni avant les tests de réception des équipements.

III.4. Terre d'équipotentialité :

Les boîtiers et châssis métalliques suivants sont reliés sur 2 faces par tresses de masse étamée aux chemins de câbles par une distance la plus courte possible :

- o installation d'énergie, (1 tresse position haute, 1 tresse position basse);
- o tableau général basse tension, (1 tresse position haute, 1 tresse position basse);
- o tableaux annexes, (1 tresse position haute, 1 tresse position basse);
- o éclairage;
- o prises de courant;
- o chauffage/conditionnement d'air, (1 tresse position haute, 1 tresse position basse);
- o baies, (1 tresse position haute, 1 tresse position basse);
- o fermes du répartiteur, (1 tresse position haute, 1 tresse position basse);
- o coffret répartiteur MIC;
- o diverses masses métalliques présentes dans le local, (1 tresse position haute, 1 tresse position basse).

La mesure ohmique due par le titulaire est réalisée :

- o Sous courant fort impulsionnel 10A;
- o Sous la fréquence 500 KHz à 3 MHz dans la mesure où les équipements de contrôle existent et sont en service dans les organismes agréés (APAVE, SOCOTEC, etc.);
- o Avec une précision de 1.10^{-3} .

III.5 Régime de neutre :

Le schéma d'installation des liaisons à la terre est de type TT (neutre distribution mis à la terre / masses utilisateurs reliées à la terre) avant transformateur d'isolement (si présence de ce dernier), TNS après le transformateur d'isolement dans lequel les masses de l'installation sont reliées à des prises de terre électriquement indépendantes des prises de terre de l'alimentation. Un dispositif différentiel coupe l'alimentation dès que la tension de défaut est supérieure à $50 V_{eff}$ (en milieu sec) ou $25 V_{eff}$ (en milieu humide) en présence du personnel seulement pour l'ensemble des matériels sauf les prises de courants (protection permanente).

Nota : Régime IT à titre exceptionnel .Dans ce cas le régime de neutre amont et aval de l'onduleur sera en IT. Lors de l'installation de l'onduleur, seront installés les équipements nécessaires tels le Contrôleur

Permanent d'Isolément (CPI). La norme C15100 sera respectée. L'installation d'un transfo d'isolement desservant l'ensemble des équipements de la salle CORCICA sera privilégié. Le régime de neutre TT ou TN pourra ainsi être desservi dans la salle des équipements techniques CORCICA.

III.6 Protection :

III.6.1 Protection Foudre :

Un coffret équipé de 2 parafoudres en TRI et MONO, redondés répondant à la norme NF EN 61643-11 et de marque CITEL réf CBC 152-PL et 154-PL. Quelque soit le niveau kéraunique du lieu, le MIOMCTI exige la mise en place de parafoudres de type 1 avec un courant de chocs maximal en onde 10/350 μ s de 15 kA minimum et un courant de court-circuit admissible de 25 kA maximum et une tension résiduelle de 1.5 kV maximum. La distance entre le bornier amont situé sur le tableau électrique et la plaque de terre reliée au parafoudre devra être la plus courte possible, et approcher les 50 cm.

III.6.2 Protection Différentielle :

Un différentiel de type Resys M40 ou similaire sera placé en amont des 2 départs de l'onduleur. Le tore sera commun aux 2 alimentations amont triphasé + neutre, et monophasé. Le différentiel sera réglé à 300 mA. Conforme au réseau INPT, le différentiel sera actif uniquement lors de la présence des personnes sur site, par action du commutateur de « présence personnel » situé sur le TGBT du local technique.

Chaque alimentation d'équipements de la salle technique CORCICA sera protégée par un différentiel de niveau 30 mA.

III.7 Contrôle électrique :

Un contrôle par un organisme habilité est demandé. La prestation doit prendre en compte l'installation à partir du départ du TGBT de l'hôtel de police. Un procès verbal sera fourni.

IV. BESOINS EN ENERGIE POUR LES EQUIPEMENTS CORCICA ET M.C.I.C. :

Le titulaire réalisera une étude à faire au cas par cas pour le raccordement du local au TGBT du bâtiment et, le cas échéant, pour le raccordement sur le groupe électrogène de secours et l'onduleur général s'ils existent et disposent d'une capacité suffisante.

Pour les baies CORCICA, réalisation de tous les câblages courant forts, avec câbles en attente pour l'alimentation des baies.

Nota : La baie commutateur CORCICA nécessite une double alimentation secourue. (Voir annexe 3.1)

La baie M.C.I.C. nécessite une double alimentation secourue. (Voir l'annexe 3.1)

Il est préférable que les locaux techniques (baies, éclairage, climatisation) et le plateau C.I.C. (postes opérateurs, éclairage, climatisation) disposent de circuits d'alimentation spécifiques en courant forts et fassent partie des éléments secourus en priorité en cas de rupture d'alimentation EDF.

Les chiffres donnés ci-dessous correspondent aux besoins des seuls équipements fournis sur les programmes CORCICA et M.C.I.C. (donc hors climatisation et éclairage).

IV.1.Si le bâtiment est équipé d'un groupe électrogène avec la puissance nécessaire disponible :

- 230 Vac secouru : 15 kVA en puissance maximum destinés à alimenter :
 - o les équipements cités aux paragraphes II.1.1, II.1.2. et II.1.3;
 - o les équipements de climatisation du local.
- 230 Vac non secouru : 5 kVA destinés à alimenter :
 - o les éventuels appareils auxiliaires et de mesure installés provisoirement pour les opérations d'exploitation et de maintenance.

IV.2.Si le bâtiment n'est pas équipé d'un groupe électrogène de secours :

- 230/400 Vac ou triphasé + neutre non secouru : 15 kVA en puissance maximum destinés à alimenter :
 - o les équipements cités aux paragraphes II.1.1, II.1.2 et II.1.3;
 - o les équipements de climatisation du local;
 - o les éventuels appareils de mesure installés provisoirement pour les opérations d'exploitation et de maintenance.

IV.3. Appareils de mesure et de test auxiliaires dans chaque local technique :

- Prévoir un bandeau de 2 x 5 prises électriques non secourues, sans détrompeur.

IV.4. Dimensionnement de l'onduleur :

IV.4.1 Energie ondulée spécifique fournie pour CORCICA

Se référer aux annexes spécifiques électricités pour le dimensionnement.

Lorsque de l'énergie ondulée n'est pas disponible dans le bâtiment, un onduleur fourni par la D.S.I.C. sera installé et mis en service (prise en compte par DSIC).

Cet onduleur disponible à partir de Novembre 2010 dans le cadre du nouveau marché du Ministère avec la société SOCOMEC présente les caractéristiques principales suivantes :

- Puissance minimum utile 24 kW.
- Autonomie des batteries associées à l'onduleur : 30 minutes sur puissance installée.
- Délestage des équipements installés en aval de l'onduleur sur alarme de température trop élevée et/ou de coupure secteur après temporisation de 50 minutes pour le départ n° 1, puis 55 minutes pour le départ 2, et 60 minutes pour le 3. Le 4 ° départ Ultime secours n'est pas délesté.
- Fermeture logicielle propre, avant délestage, des applications par action interactive via la carte interface Net Vision de l'Onduleur SOCOMEC sur liens Ethernet avec la baie M5S (ou M3S) et la baie MCIC (Pégase- vidéo) (non validée à ce jour)

Prestation SGAP pour l'installation de l'onduleur.

- l'onduleur sera alimenté par deux arrivées secteurs en provenance direct du TGBT du SGAP jusqu'au TGBT du local technique à créer.
- Le titulaire fournira la note de calcul justifiant la section des câbles et du calibrage des disjoncteurs.
 - o Une alimentation en 400v trois phases + neutre + terre.
 - o Une alimentation en 230v + terre exclusivement pour le By Pass, alimentation amont de secours
 - o Les deux disjoncteurs du TGBT du SGAP seront dotés d'un contact auxiliaire inverseur.
 - o L'option réenclencheur à distance n'est pas retenue dans le cadre de CORCICA.
 - o Les contacts auxiliaires seront connectés à l'automate de gestion des alarmes par un câble cinq paires type SYT1
 - o Le Kit de dégazage par évènement des batteries de l'onduleur sera relié à un orifice vers l'extérieur du local. Cet orifice de deux centimètres de diamètre sera situé à deux mètres du sol et avec une pente continue facilitant l'évacuation des gaz vers l'extérieur du local en évitant la condensation.
 - o En cas d'impossibilité d'installation du kit de dégazage : Il faut prévoir un dispositif de détection d'hydrogène assurant en cas d'activation la déconnexion électrique de l'onduleur par action d'une bobine MX installée sur le disjoncteur principal de l'onduleur.
 - o Chacun des 4 départs utilisation 230 V permanent est protégé par un disjoncteur bipolaire de 32 A livré et installé sur l'onduleur. Chaque protection située en aval de ces 4 départs doit être de type différentiel 30 mA courbe D, particulièrement pour les équipements alimentés par prises de courant (norme C 15100). Le disjoncteur doit pouvoir supporter des pointes de courant importantes lors du démarrage des alimentations des différents éléments constituant le système CIC.
 - o Le départ 48 v / 10 Ampères est prévu pour alimenter le multiplexeur de la baie LCT sur les sites où la baie LAG n'est pas installée. Le câblage et la protection associés seront mis en place jusqu'à l'emplacement de la baie LCT.
 - o Pour chaque groupe de positions (PS17, Radio...) prévoir 2 sources d'énergie différentes (Disjoncteur) afin d'éviter qu'une disjonction mette hors service toute une fonction. L'ensemble des positions doit de plus être répartie sur les départs ondulés. Les positions IBISCUS /ultime secours et leurs routeurs associés sont alimentées par le départ n° 4 non délesté.
 - o L'étiquetage de la distribution électrique ondulée doit permettre de repérer visuellement le positionnement d'une position de travail par rapport aux 4 départs ondulés. Un repérage par code couleur peut être utilisé.

IV.4.2 Energie ondulée fournie à partir du bâtiment

Lorsque de l'énergie ondulée est disponible dans le bâtiment un système de délestage sur alarme de température trop élevée et/ou de coupure secteur sera installé par le prestataire.

Il est à noter que la puissance exigée doit être de 24 KW pendant 30 minutes avec reports d'alarme.

Les caractéristiques techniques des équipements onduleurs et de la fonctionnalité de délestage sont décrites en Annexe 6.

L'option prise GE de secours n'est pas retenue dans le cadre de ce projet.

V. CLIMATISATION ET BILAN THERMIQUE :

- Climatisation secourue de préférence par système d'extraction d'air. Sur dérogation, système de climatisation non secourue.
- L'extraction d'air est normalement utilisée en secours de la climatisation (sauf dérogation). Elle sera dimensionnée pour maintenir le local à une température inférieure à 35 °C.
- Pour un local avec isolation thermique standard : puissance thermique minimum à évacuer : 10 kW .
- Sonde de température de type PT1000 avec déclenchement d'alarme à 35 °C et option de coupure d'alimentation de la baie d'énergie 48 V à 60 °C.
- Température nominale du local : 25 °C (mesures effectuées à environ 15 cm de chaque baie, en face avant, à 1 m et 2 m de hauteur).
- Valeurs extrêmes des températures amenant un blocage ou à une destruction irréversible des composants 0 °C < Temp 25 °C < 40 °C.

V.1. Prestation relative au climatiseur :

Il est nécessaire d'installer une climatisation, de type télécommunications. Ce type de climatiseur devra être validé par la D.S.I.C.

Description de la prestation : La prestation comprend :

- la fourniture de climatiseurs, type « Split-system » télécom;

V.2. Description de la prestation :

Les principales caractéristiques de fabrication des climatiseurs type sont les suivantes :

- Moteur sans courroie.
- Compresseur type « Scroll ».
- Voyant d'humidité.
- Filtre déshydrateur.
- Détendeur thermostatique.
- Système « pump down » (débrayable).
- « Schaeders » pour prise de pression.
- Manomètre ou écran de contrôle des pressions basse et haute.
- Bouteille de liquide.
- Régulation toutes saisons (par variation de la vitesse du ventilateur du condenseur).
- Protection IP21.

Caractéristiques électriques.

Ils peuvent fonctionner soit en monophasé 230 V, soit en triphasé 400 V. Le titulaire indique le cosinus ϕ du matériel présenté.

L'ensemble des cartes électroniques, capteurs, etc. correspond à la norme concernant le fonctionnement en champ fort 10 Volts/mètre. De même, le matériel correspond aux normes CEM.

A ce titre, le titulaire donne le résultat des essais de qualification des modules au niveau des émissions électromagnétiques (EN55011) et de l'immunité électromagnétique (CEI 801), afin d'étudier les comportements suivants : décharge électrostatique, perturbations radioélectriques (conduites et rayonnées), transitoires rapides en salves, tenue à la surtension.

Puissance frigorifique.

La puissance frigorifique **SENSIBLE** demandée se situe sur une fourchette comprise entre 5,5 KW et 12 KW (conditions : températures 40°C extérieur, reprise de l'air ambiant 26°C, humidité relative 45%).

Compresseur.

Le compresseur est du type « Scroll ».

Ventilateur condenseur.

Le matériel présenté doit inclure les pertes de charges des grilles de ventilation avec une marge de 30% minimum. La batterie de condenseur sera de type cuivre pur en région maritime (A moins de 1km des côtes).

Option freecooling : L'option freecooling devra être proposée si la disposition du local le permet.

Ventilateur évaporateur.

Le matériel présenté doit inclure les pertes de charges des grilles d'aspiration avec une marge de 30% minimum, marge s'additionnant avec les pertes de charges du filtre d'entrée.

Filtre intérieur.

De type F5

Chauffage.

Une batterie électrique de 2KW minimum est demandée.

Gaz réfrigérant.

Fluides frigorigènes bénins vis-à-vis de la couche d'ozone : R 407 C.

Supervision, alarmes.

L'équipement doit comporter un système de régulation électronique (+/- 2°C) permettant : le paramétrage complet du climatiseur et l'affichage des sondes (intérieure et extérieure). De plus, il est demandé un asservissement DI par boucle sèche. **Deux manomètres (ou écran de contrôle) en face avant permettent une visualisation rapide des pressions haute et basse.**

Une interface RS 485 est demandée protocole BUS/JBUS mode RTU.

Le système doit comporter au minimum les alarmes suivantes renvoyées sur boucles sèches :

- Défaut général
- Défaut encrassement filtre niveau 1
- Défaut température

Fonctionnalités particulières :

- Le système de contrôle doit comporter un dispositif permettant une temporisation d'arrêt (refroidissement) avec remise en marche (configuration nominale) automatique dite « temporisation de confort » lors de la présence du technicien sur site. Un bouton en face avant assure la commande de cette fonction.
- Une sécurité compresseur HP à réarmement automatique (limitée à 3 réarmements sur une durée programmable) est souhaitable.
- La mise en place de climatiseur en milieu résidentiel, peut amener une certaine nuisance sonore (Principalement la nuit), le titulaire pourra proposer un système passif ou actif de réduction de bruit (minimum 10dbA).

Caractéristiques mécaniques :

L'ensemble des parties mécaniques extérieures est protégé par un revêtement évitant l'oxydation. Un revêtement renforcé est proposé pour les régions maritimes. Dans les deux cas, l'ensemble des systèmes de visserie intérieur et extérieur est traité anti-corrosion. La visserie auto-taraudeuse n'est pas autorisée.

Une attention toute particulière est portée sur les éventuelles vibrations produites par les différents équipements sur : le matage des micros tubes pour la partie machine, le support de fixation et, plus particulièrement, les supports durs (béton).

- l'étude d'implantation des différents éléments tant dans le local (évaporateur) qu'à l'extérieur du local (condenseur).
- la mise en service par le fabricant : conformité de l'installation, mise sous tension, paramétrage du climatiseur, essais de bon fonctionnement et tests des alarmes. Toutes les valeurs des mesures effectuées lors de la mise en service sont consignées dans un dossier.

Installation :

L'installation devra comporter un dispositif de coupure de proximité à portée du condenseur. Ce même dispositif de coupure agira également sur l'évaporateur.

L'accès pour la maintenance au condenseur devra se faire en protection collective (Eventuel garde corps, éclairage ...). Le positionnement sera proposé lors du DEI.

V.3. Prestation relative aux extracteurs d'air :

Description de la prestation.

La prestation comprend :

- La fourniture de l'extracteur, d'une chaise de fixation, d'une interface électrique de commande avec sonde de température, d'un coupe-circuit électrique cadenassable et d'une protection mécanique vis-à-vis du personnel technique, notamment sur l'accès aux pâles.

V.4. Prestation relative à la filtration d'air :

Les baies électroniques possédant une ventilation forcée, il est nécessaire de présenter à l'entrée des ventilateurs de ces dernières un air le moins chargé possible en particules.

Description de la prestation.

La prestation comprend :

- La fourniture des châssis porte filtre avec passage des tubes de pressostat, du ou des éléments de filtration.
- Eventuellement, une prestation de mesure de concentration des poussières sur site.
- La mise en place de gaine pour le déport de l'extracteur ou de l'aspiration basse pourra être envisagée à la charge du titulaire en cas de besoin.
- L'accès pour nettoyage des grilles extérieures devra être pris en compte

VI. PROTECTION ANTI-FEU :

- Porte du local coupe-feu (la résistance au feu sera définie en fonction du classement du bâtiment après avis de la commission de sécurité). La demande d'avis de la commission ainsi que la gestion du dossier de présentation à cette dernière doit être réalisé par le titulaire.
- Système détection incendie à raccorder de préférence à la centrale existante. Dans le cas contraire, une centrale Europa 2004 sera installée. Un déport lumineux et sonore (conforme aux normes APSAD) sera installé au C.I.C. ou au standard (à définir lors de l'APS). Une alarme détection incendie sera activée sur le système de Supervision
- Extincteur à eau pulvérisée sans additif 6L de marque IPS (contrainte de maintenance).

VII. SUPERVISION DES LOCAUX TECHNIQUES :

- Alarmes 230 Vac normal, 48 Vcc, Onduleur, climatiseur et température du local et alarme immédiate CORCICA disponible dans le local sous forme de boucle sèche sur répartiteur et renvoyées à la salle C.I.C. sur le pupitre d'administrateur.
- L'ensemble des composantes techniques CORCICA (baie CORCICA, baie LAG) et l'environnement technique (énergie, onduleur) seront télé surveillés via l'automate de télégestion qui devra être compatible à 100% avec les automates existants (type Wit E@SY) sur l'ensemble des sites du réseau INPT.
- Les câbles d'alarmes seront passés par l'intégrateur entre chaque baie des salles techniques et le répartiteur général du local technique.
- Le brassage des câbles d'alarmes entre le répartiteur général et le répartiteur du WIT sera réalisé par la société réalisant la programmation de l'automate WIT.
- Il sera fourni, monté, câblé par l'intégrateur du site (voir spécifications en Annexe 4), le SZSIC commandera la ligne F.T.
- La baie M.C.I.C. sera supervisée par le centre d'exploitation de RENNES (CER) pour la partie réseau et pour la partie logicielle, via le RGT.
- Dans le cas de locaux existant INPT, une prestation de mise à niveau sur l'automate existant pourra être réalisée par le fournisseur du matériel INPT (Prise en charge financière par le titulaire). Dans le cas général, une prestation d'installation d'un coffret de télésurveillance de type Corcica est à retenir.

VIII. SECURITE ELECTRIQUE DES LOCAUX TECHNIQUES :

La coupure de l'alimentation électrique de chaque local technique doit pouvoir être déclenchée par :

- un dispositif d'arrêt d'urgence avec vitre de protection et de type coffret à manette, placé de façon visible à l'entrée de chaque local. Si les systèmes sont équipés d'onduleurs installés dans les baies, l'arrêt d'urgence doit également isoler l'entrée et la sortie de ces onduleurs des équipements qu'ils alimentent.
- Dans le cas d'un arrêt d'urgence déjà existant (exemple local INPT), il sera modifié afin de d'intégrer la fonction arrêt d'urgence « CORCICA et MCIC » avec la signalétique adaptée. L'utilisation d'un arrêt d'urgence unique pour l'ensemble de la salle technique est privilégiée, la priorité étant la sécurité des personnes.

IX. CABLAGE COURANT FAIBLE :

- Courants faibles (raccordement terminaux CORCICA, M.C.I.C., etc.) :

Câble courant continu : conforme aux normes en vigueur minimum catégorie 5^E – 4 paires blindées.

Câble courant faible : conforme aux normes en vigueur avec un diamètre de 6/10ème.

- Pose d'un répartiteur uniformisé au niveau de la zone dans le ou les locaux techniques pour les câblages courant faible.
- Prévoir le ceinturage du ou des locaux techniques en dalles marines suspendues à une hauteur de 2m30 ou plus. Les dalles marines sont compartimentées courants forts et courants faibles.
- Trémie à prévoir, le cas échéant, pour passage de câbles coaxiaux, ainsi que leur rebouchage par produits spécifiques anti feu.

- Prévoir les chemins de câbles et passages de câbles pour câbles de type téléphonique et informatique entre les locaux techniques où sont implantés les baies CORCICA et M.C.I.C. et les bureaux (C.I.C. ; M.O. ; S.G.; etc.).

Les indications données ci-dessous sont valables pour chaque position de travail :

- Câblage courant faible des postes d'exploitation CORCICA :
 - P.S.A. : 1 prise RJ45
 - P.M.A. : 1 prise RJ45 + 1 prise RJ45 (ultime secours)
 - P.I.A. :
 - 2 prises RJ45 (pour l'ultime secours + IP pour les postes d'administration).
- Câblage courant faible des postes d'exploitation M.C.I.C. :
 - Postes informatiques : 1 prise RJ45 (raccordement IP);
 - Serveurs de secours (S.I. + CallManager) : 3 prises RJ45 (raccordement IP) raccordés directement à la baie MCIC présente dans le local technique principal;

X. IBISCUS :

Il est noté que chaque antenne des terminaux fixes radio Ibisus doit assurer une couverture maximale. Les antennes de types Patch sont à proscrire.

L'installation devra respecter les règles d'équipotentialités, notamment installation de parafoudre et de kits de mise à la terre.

XI. MATRICE DE RESPONSABILITE :

Désignation des prestations Prise en charge

PLAN DE PREVENTION, S.P.S., CONTROLE TECHNIQUE ET PV de CONFORMITE ELECTRIQUE	S.G.A.P.
CONFIGURATION ARCHITECTURALE	
Modification du cloisonnement	S.G.A.P.
Extension du plancher technique, Etude de charge	S.G.A.P.
ENVIRONNEMENT	
Avis ABF	S.G.A.P
CLIMATISATION	
Prise en compte de l'acquisition, de l'installation et de la mise en service.	S.G.A.P.
INSONORISATION	
Etude, fourniture et installation	S.G.A.P
TELESURVEILLANCE	
Achat, fourniture, montage, câblage	S.G.A.P.
Programmation automate de télésurveillance, ligne FT	S.Z.S.I.C.
COURANTS FORTS	
Alimentation des équipements supplémentaires	S.G.A.P.
Alimentation secourue – groupe électrogène, câblage	S.G.A.P
Onduleur, câblage et délestage	Sté qui assure le MCO (SOCOMEK)
COURANTS FAIBLES	
Pré-câblage des systèmes CORCICA & M.C.I.C. S.Z.S.I.C.ou SGAP si bâtiment neuf.	

*Les coûts de réalisation des travaux de câblage courant faible seront répartis sur les programmes distincts
CORCICA et M.C.I.C., au prorata du nombre de prises informatiques brassées.*

FOURNITURE ET INSTALLATION DES BAIES

Baie M.C.I.C.

Baies CORCICA & IBISCUS

Baies LAG, LCT et atelier d'énergie, DAC(s)

C.S.

PRESCOM

CASSIDIAN.

XII. RECEPTION DES TRAVAUX :

Chaque entité est responsable des travaux dont-elle à la charge.

Le S.G.A.P. est responsable du D.O.E., il intégrera les documents de recette des S.Z.S.I.C..

Le S.Z.S.I.C. avec le SGAP assurera la réception du local technique, la DSIC sera en soutien et pourra participer à la recette. Le cahier de recette et les documents annexes seront rédigés par la DSIC

XIII. MAINTENANCE :

Le D.O.E. devra obligatoirement intégrer le D.I.U.O. avec les éventuels contrats de maintenance
(Ex. : contrat de maintenance climatiseurs, courant fort, groupe électrogène...).

Les onduleurs SOCOMEC sont gérés sous contrat de maintenance initialisé en Novembre 2011 par la DSIC/SDES.

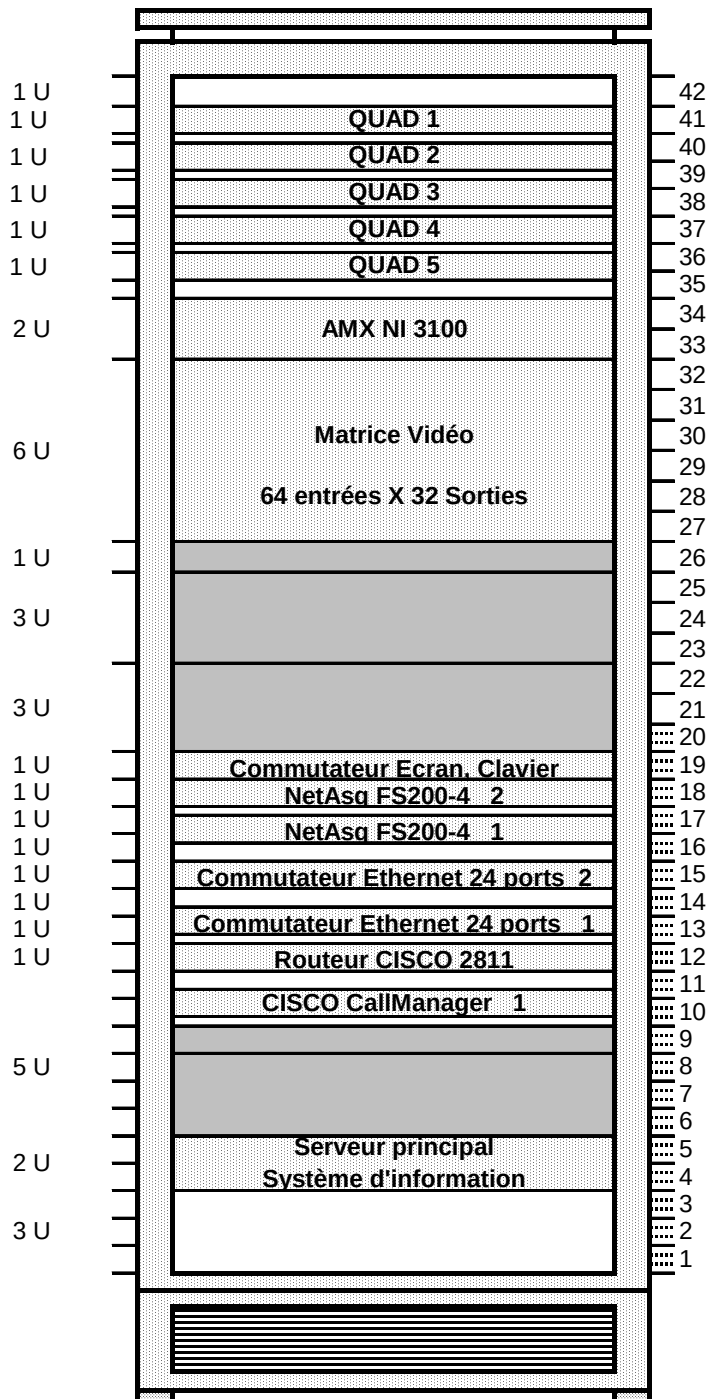
ANNEXES

Annexe 1.1 : MCIC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA BAIE M.C.I.C. DU LOCAL TECHNIQUE PRINCIPAL

Equipements intégrés dans une baie de 42U de haut dont les dimensions sont les suivantes :

Hauteur : 2005 mm / Largeur : 615 mm / Profondeur : 1005 mm



	Poids	Consommation
	3,6	14
	3,6	14
	3,6	14
	3,6	14
	3,6	14
	2	10
	18,5	120
	5	10
	5	150
	5	150
	5,7	325
	5,7	325
	6,4	170
	11,1	340
	21,1	625
Baie	163	
Total	266,5	2295
Par m²	400	

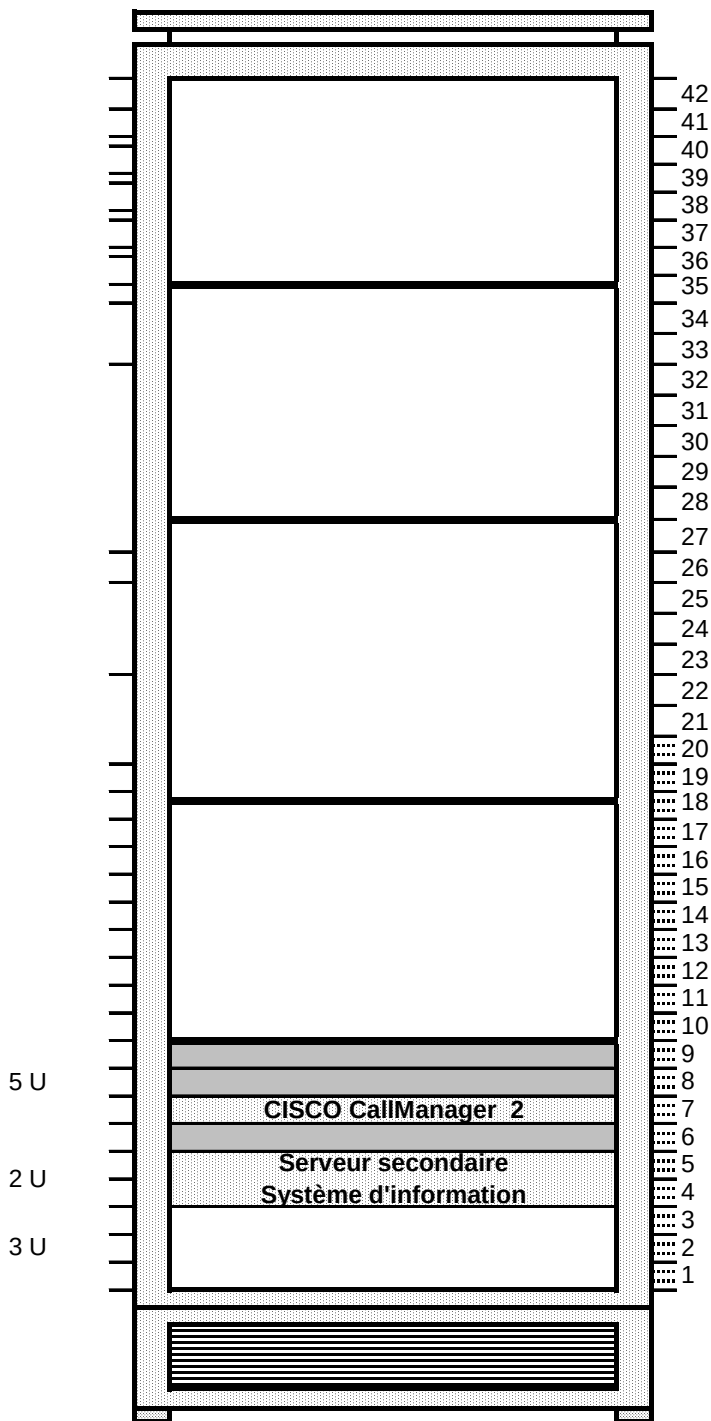
Annexe 1.2 : MCIC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA BAIE M.C.I.C.

DU LOCAL TECHNIQUE SECONDAIRE

Equipements intégrés dans une baie de 42U de haut dont les dimensions sont les suivantes :

Hauteur : 2005 mm / Largeur : 615 mm / Profondeur : 1005 mm

[illegible]

Annexe 1.3 : MCIC

Caractéristiques de l'alimentation des postes d'exploitation

Poste d'exploitation	Alimentation par poste	Puissance par poste
Poste PEGASE bi-écran	3 x 230 V ~ 50 Hz	390 VA
Poste PEGASE mono-écran	2 x 230 V ~ 50 Hz	350 VA
Poste téléphonique IP	1 x 230 V ~ 50 Hz	84 VA
Base DECT pour casque sans fil	1 x 230 V ~ 50 Hz	3,75 VA

Annexe 2.1 : CORCICA

Caractéristiques techniques des équipements CORCICA: encombrement, poids, énergie
CAS AVEC BAIE RACKS LCT

	BAIES	DIMENSIONS (mm)			DEGAGEMENT		POIDS MAXIMUM (kg)	ALIMENTATION ELECTRIQUE		PUISSANCE MAXIMUM (W)
		LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	AVANT	ARRIERE		tension	courant (A)	
n°1	UCG CORCICA	600	800	1 680 ou 2 150	1 000	850	190	230 V ~	6,5	1 400 à 1 600
n°2	IBISCUS / CIBERNA	600	800	1 900	1 000	850	150	230 V ~	4	750
n°3	2 RACKS LCT (en 230 V) + MUX(en 48v)	800	600	2 000	1 000	800	160	230 V ~ 48 V =	16 10	1 500
n°4	ONDULEUR POUR SECOURS DES BAIES n°1, 2 et 3 + MCIC + postes d'exploitation MCIC et CORCICA	600	800	1 800	1 000	600	380	Cf. Annexe 6		
n°5	BATTERIES ONDULEUR	600	800	1 800	1 000	600	698			
n°6	BAIE DE BRASSAGE	600	800	1 800	1 000	850	100			
TOTAL										3 850

POSTES D'EXPLOITATION	Alimentation par poste	Puissance par poste (W)	Câblage courant faible par position de travail
P.S.A. - Poste Satellite d'Abonné	1 x 230 V ~ 50 Hz	15	- lien V11 vers baie IBISCUS ou raccordement IP - lien V11 vers baie CORCICA ou raccordement IP
P.M.A. - Poste Multivoie d'Abonné	1 x 230 V ~ 50 Hz	26	
P.I.A. - Poste Informatique d'Abonné	3 x 230 V ~ 50 Hz	426	- lien V11 vers baie IBISCUS ou raccordement IP - lien V11 vers baie CORCICA ou raccordement IP - raccordement IP pour les postes d'administration

Annexe 2.2 : CORCICA

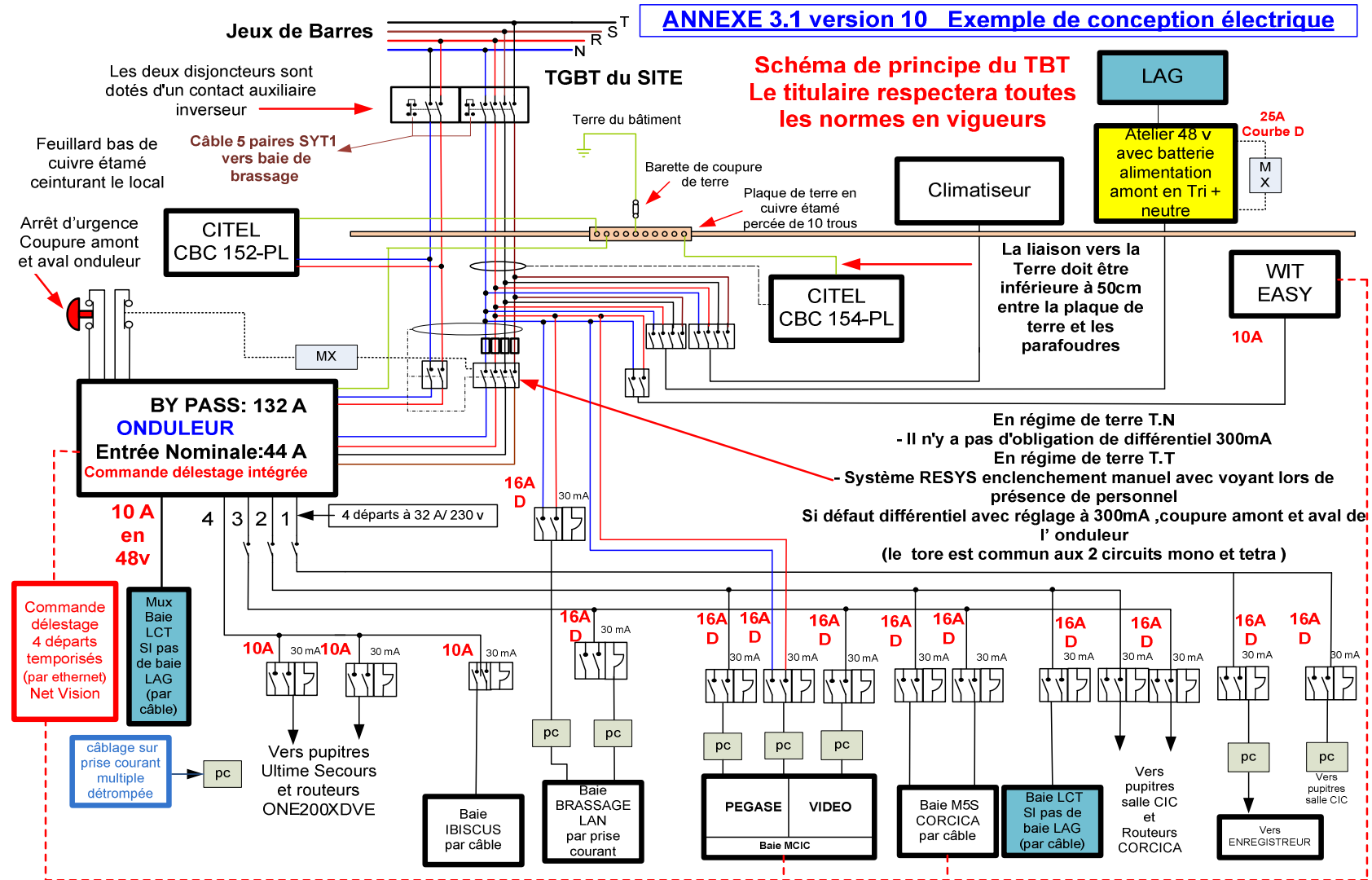
Caractéristiques techniques des équipements CORCICA : encombrement, poids, énergie
CAS AVEC BAIE LAG

	BAIES	DIMENSIONS (mm)					POIDS MAXIMUM (kg)	ALIMENTATION ELECTRIQUE		PUISSANCE MAXIMUM (W)
		LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	AVANT	ARRIERE		tension	courant (A)	
n°1	UCG CORCICA	600	800	1 680 ou 2 150	1 000	850	190	230 V ~	6,5	1 400 à 1 600
n°2	IBISCUS / CIBERNA	600	800	1 900	1 000	850	150	230 V ~	4	750
n°3	LAG	600	510	2 010	1 000	850	150	48 Vcc	20	1 750
n°4	ENERGIE 48 Vcc (redresseurs + batteries autonomie 30 minutes)	600	800	2 100	1 000		300	400 V ~tri+N	25	2 050
n°5	DAC	800	600	2 000	1 000	800	120	230 V ~	6	800
n°6	ONDULEUR POUR SECOURS DES BAIES n°1, 2,5 + MCIC + postes d'exploitation MCIC et CORCICA	600	800	1 800	1 000	600	380	Cf. Annexe 6		
n°7	BATTERIES ONDULEUR	600	800	1 800	1 000	600	698			
n°8	BAIE DE BRASSAGE	600	800	1 800	1 000	850	100			
TOTAL										6 950

POSTES D'EXPLOITATION	Alimentation par poste	Puissance par poste (W)	Câblage courant faible par position de travail
P.S.A. - Poste Satellite d'Abonné	1 x 230 V ~ 50 Hz	15	- lien V11 vers baie IBISCUS ou raccordement IP - lien V11 vers baie CORCICA ou raccordement IP
P.M.A. - Poste Multivoie d'Abonné	1 x 230 V ~ 50 Hz	26	- lien V11 vers baie IBISCUS ou raccordement IP - lien V11 vers baie CORCICA ou raccordement IP
P.I.A. - Poste Informatique d'Abonné	3 x 230 V ~ 50 Hz	426	- lien V11 vers baie IBISCUS ou raccordement IP - lien V11 vers baie CORCICA ou raccordement IP - raccordement IP pour les postes d'administration

Annexe 3.1 : Raccordements sur Onduleur

ELECTRICITE « Salle Technique CORCICA/MCIC/CRISTAL... » :
Spécifications générales de raccordement des équipements, spécifications du TBT

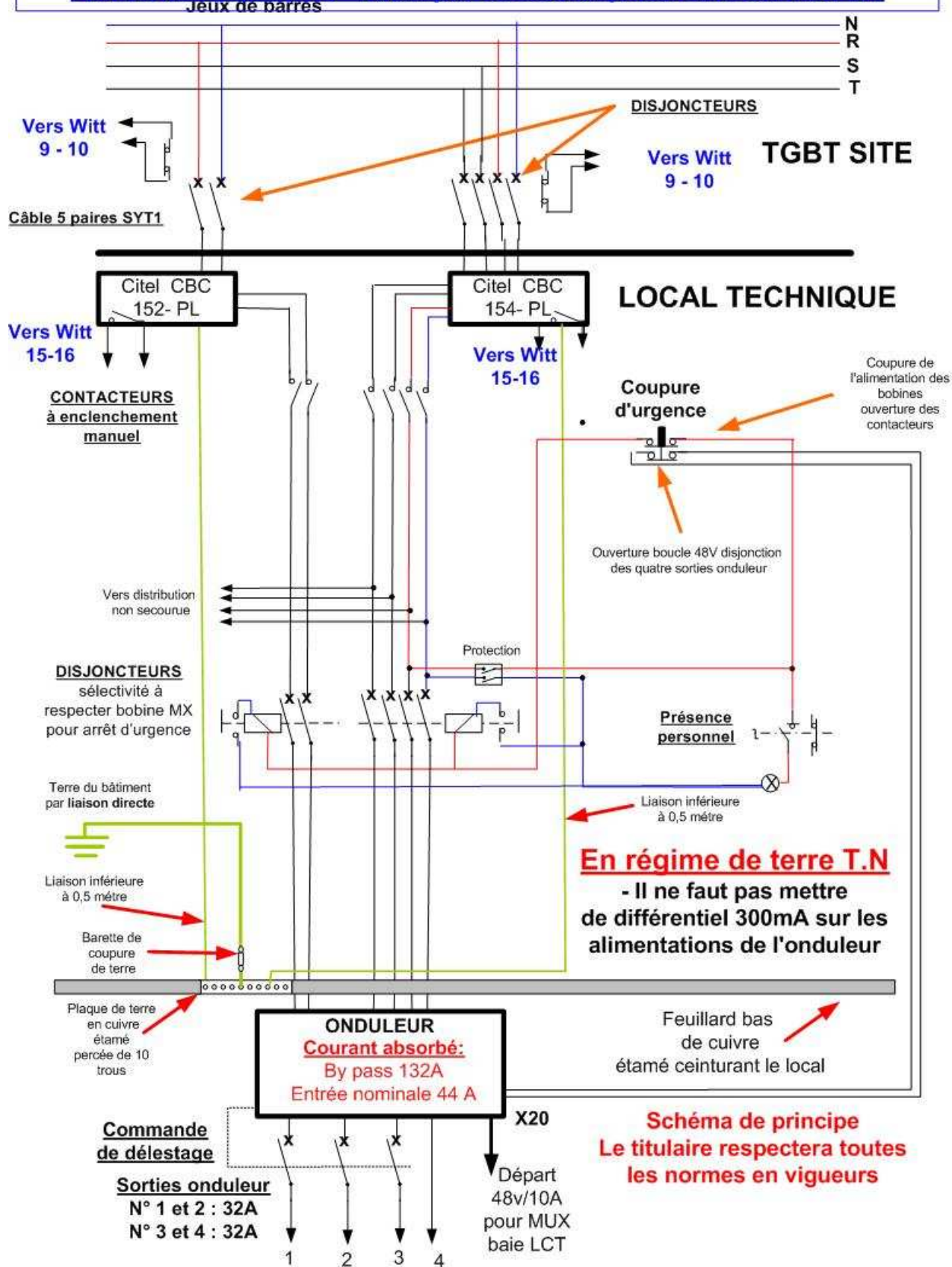


SG/DSIC/SDEP/BPT LOCAUX TECHNIQUES H.P.- 02/2012

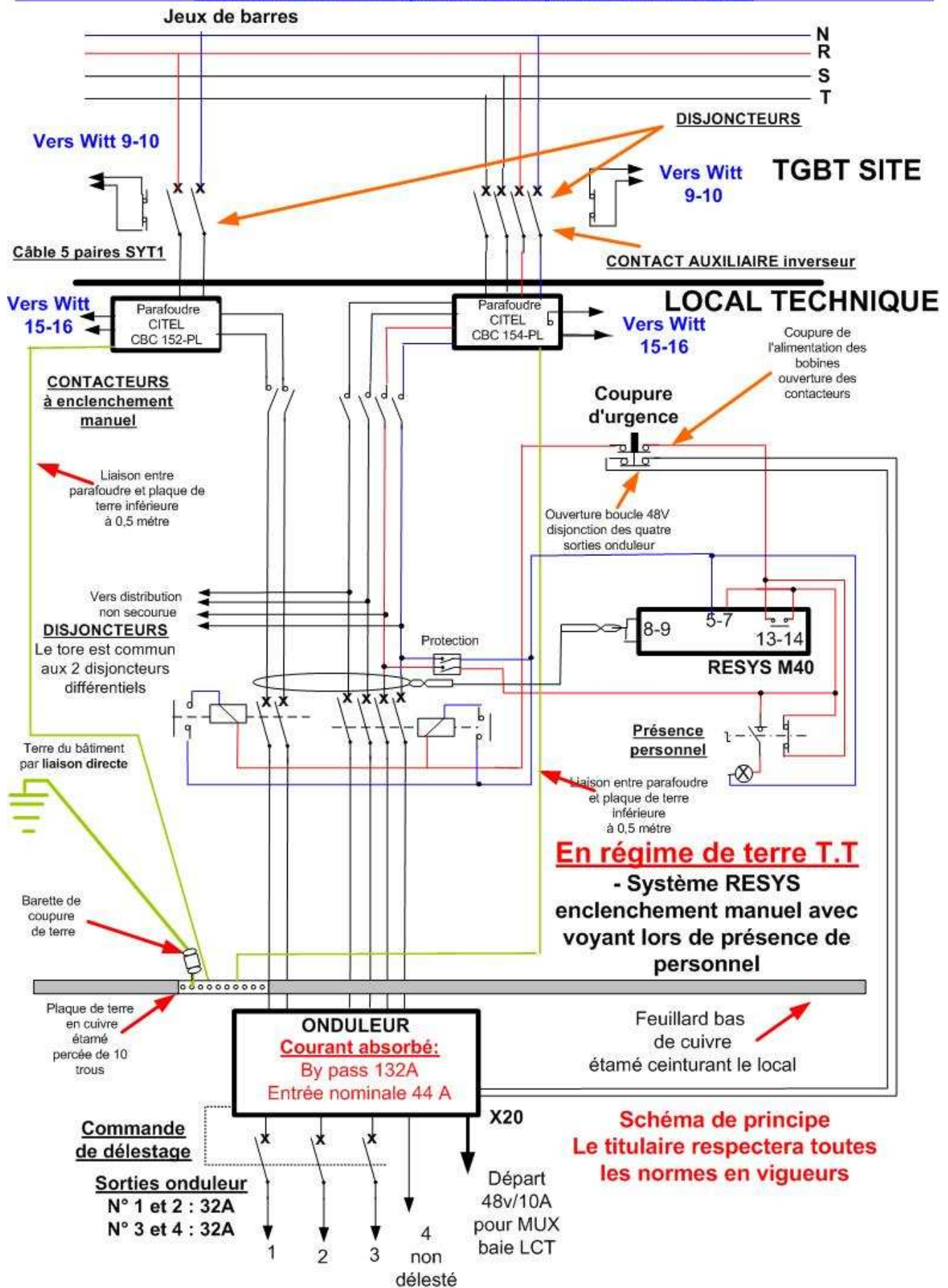
Annexes 3.2 : Raccordements sur Onduleur

3 Schémas de principe de raccordement électrique des équipements installés dans la salle technique

ANNEXE 3.2.1 V10 Exemple de conception en schéma TN

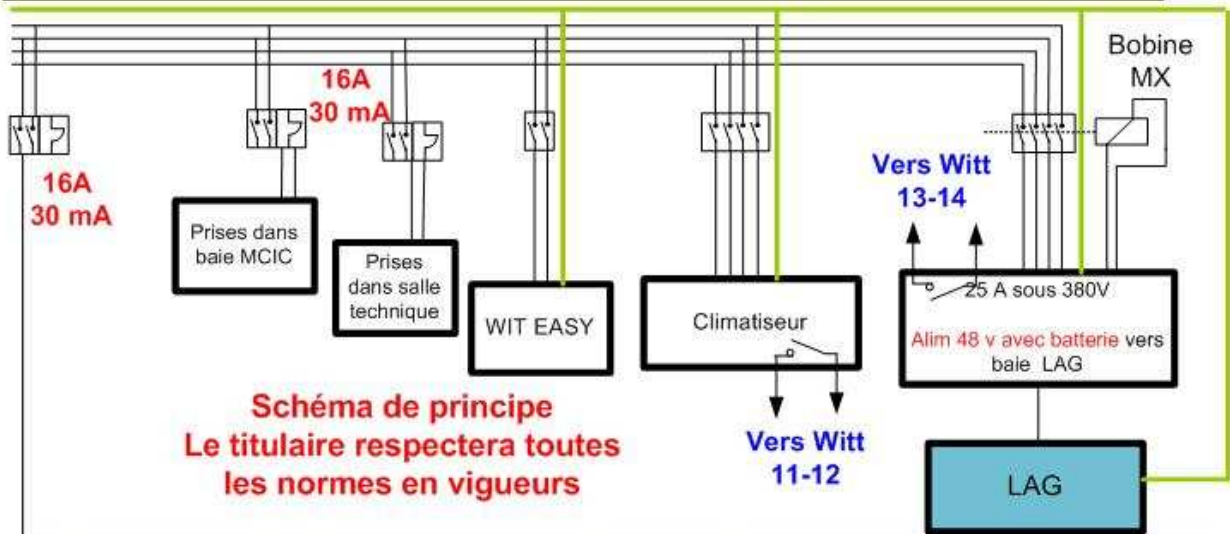


ANNEXE 3.2.2 Exemple de conception en schéma TT



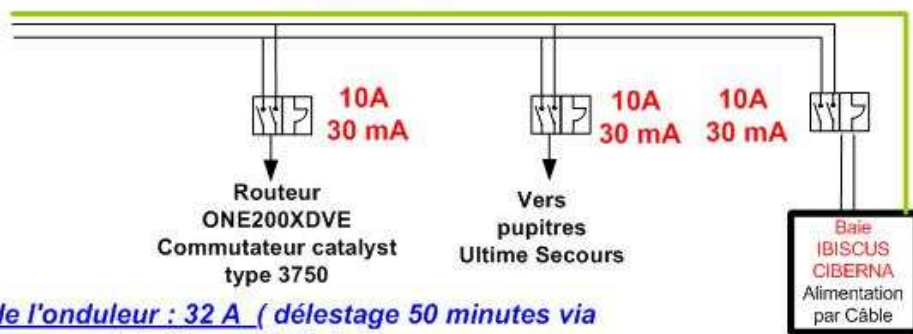
ANNEXE 3.2.3 Exemple conception avec interface de délestage Net Visio

Distribution non secourue par l'onduleur



Distribution secourue par l'onduleur

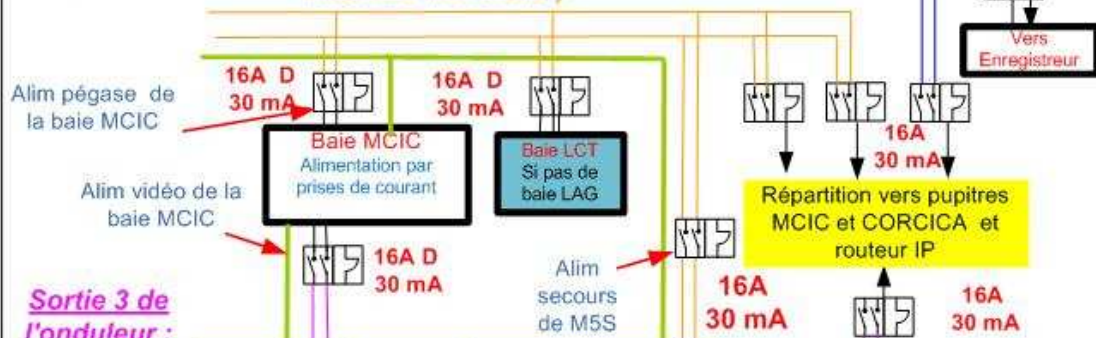
Sortie 4 de l'onduleur : 32 A (non délesté)



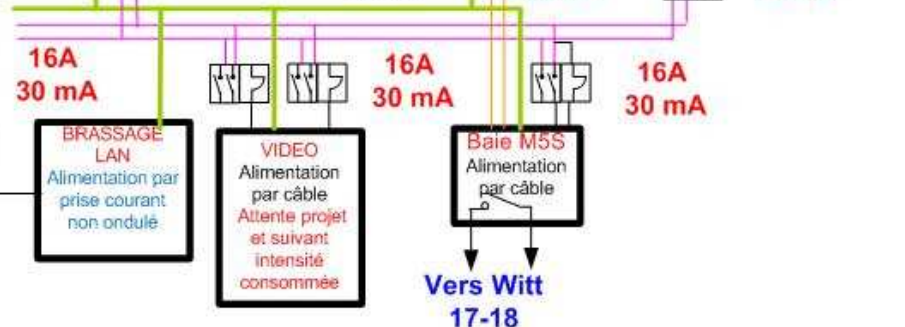
Sortie 1 de l'onduleur : 32 A (délestage 50 minutes via interface Net Visio)



Sortie 2 de l'onduleur : 32 A (délestage 55 minutes via interface Net VISIO)



Sortie 3 de l'onduleur : 32 A (délestage 60 minutes via interface Net VISIO)



Annexe 3.2.4 plan de câblage des salles CIC sur l'onduleur SOCOMEC

Les applications dédiées à la salle CIC doivent être alimentées sur les 4 départs de l'onduleur SOCOMEC. Sur ces 4 départs, 3 sont délestés avec une temporisation de 5 minutes entre chaque départ, le départ 4 étant non délesté.

D1 délestage à 50 minutes

D2 délestage à 55 minutes

D3 délestage à 60 minutes

En complément aux schémas électriques 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.3 de la version 10, le câblage sera réalisé comme suit :

Départ 1 : protection 32 A en 240 v. Délesté en premier.

- Enregistreur (positionné soit en salle CIC soit en salle technique)
- Pupitres salles CIC à répartir avec les départs 2 et 3

Départ 2 : protection 32 A en 240 v. Délesté en deuxième.

- baie MCIC (local technique principal), circuit Pégase, par prise détrompée de courant ondulé
- baie CORCICA, circuit secours, par prise détrompée de courant ondulé
- Baie LCT (CASSIDIAN)
- Pupitres salles CIC à répartir avec les départs 1 et 3

Départ 3 : protection 32 A en 240 v. Délesté en troisième.

- baie CORCICA, circuit normal, par prise détrompée de courant ondulé
- baie MCIC (local technique principal), circuit vidéo, par prise détrompée de courant ondulé
- baie brassage, circuit permanent sur prises détrompées
- Pupitres salles CIC à répartir sur les départs 1 et 2

Départ 4 : protection 32 A en 240 v. Seul départ non délesté.

- baie IBISCUS/CIBERNA
- Routeur et Switch de l'ultime secours
- Postes opérateurs Ultime secours de la salle CIC.

Départ 48 volts :

- Si pas de baie LAG, le MUX de la baie LCT est alimentée par prise 48 v de l'onduleur SOCOMEC.

NOTA : Pour les baies MCIC (local technique principal et local technique secondaire), le serveur du système d'information, présent dans chaque baie, doit être alimenté par deux alimentations distinctes :

1. une alimentation 230 Volt ondulée (départ 2 de l'onduleur SOCOMEC pour le local technique principal et onduleur bâtiment ou bureautique pour le local technique secondaire)
2. une alimentation 230 Volt issue du réseau EDF secouru par Groupe Electrogène.

Annexe 3.3 : Distribution électrique des équipements MCIC

I. Position de travail PEGASE

Pour chaque position PEGASE (17 PS ou Radio), il faut prévoir 5 prises de courant ondulé (issu de l'onduleur SOCOMEC) pour l'alimentation du poste opérateur (cf. annexe 1.3).

Pour les postes opérateur, prévoir un départ 16 A courbe D avec un différentiel 30 mA.

Pour assurer une plus grande sûreté de fonctionnement, prévoir au moins 2 départs différents pour l'alimentation des postes.

II. Alimentation de la baie MCIC située dans le local technique principal

Pour l'alimentation de la baie, prévoir deux départs protégés par des disjoncteurs monophasés 16 A courbe D avec des différentiels de 30 mA issus de l'onduleur SOCOMEC (départ 2 et 3, cf. annexe 3.2.4). Ces alimentations seront amenées au bas de la baie avec de blocs multiprises (minimum 2 prises) pour terminer les câbles.

Le serveur du système d'information ayant 2 entrées d'alimentation, prévoir un bloc de deux prises mis à disposition en bas de la baie avec un peu de réserve de câble pour l'alimentation de la deuxième entrée. Cette alimentation proviendra du réseau EDF secouru par groupe électrogène et sera protégée par un disjoncteur monophasé 16 A courbe D avec un différentiel de 30 mA.

La partie PEGASE sera connectée sur le bloc multiprise issu du départ 2 de l'onduleur SOCOMEC et la partie vidéo sera connectée sur le bloc multiprise issu du départ 3 de l'onduleur SOCOMEC.

III. Alimentation de la baie MCIC située dans le local technique secondaire

Le serveur du système d'information ainsi que le CallManager de secours doivent être alimentés par du 230 volt issu d'un réseau ondulé distinct du local technique principal (hors onduleur SOCOMEC).

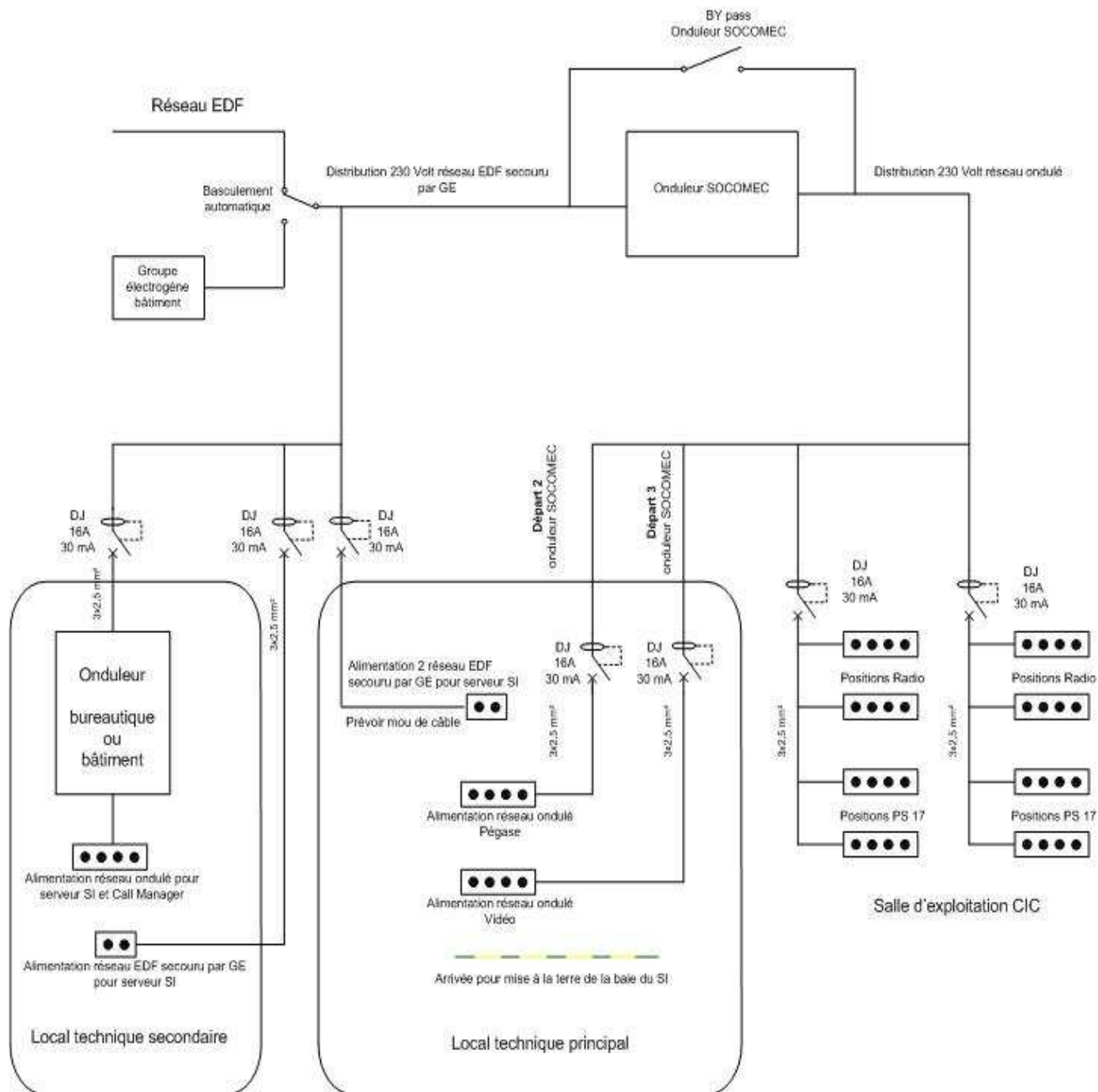
Le réseau d'alimentation sera constitué de deux prises de courant et sera protégé par un disjoncteur de 16 A courbe D avec un différentiel de 30 mA.

Le SI secondaire ainsi que le CallManager seront placés dans une baie 42U.

Cette baie sera également équipée d'un commutateur écran clavier et de 4 étagères pour l'installation de matériel de la DDSP.

Prévoir également pour cette baie, à l'identique de la baie du local technique principal, un bloc multiprise d'un minimum de deux prise pour une alimentation provenant du réseau EDF secouru par groupe électrogène et protégée par un disjoncteur de 16 A courbe D avec un différentiel de 30 mA.

SCHEMA DE PRINCIPE



Annexe 4 : Raccordements des Alarmes

Spécifications de raccordement et distribution des alarmes

Les alarmes du local technique seront envoyées sur le pupitre administrateur de la CIC via le CORCICA. Elles seront également envoyées à l'automate de télésurveillance.

1° Déport d'alarme en salle CIC :

Au minimum les alarmes suivantes seront renvoyées au pupitre administrateur CIC.

Alarme absence secteur

Alarme générale onduleur

- Alarme température local > 35 °C

PRESCOM exploitera les boucles en provenance de l'automate de télésurveillance via le répartiteur et les transmettra au PIA administrateur.

2° Déport d'alarme externes :

Les équipements (Onduleur, climatiseur) seront reliés entre eux par mode bus-jbus et reliés à l'automate de télésurveillance. Le câblage des alarmes se fera conformément aux spécifications de câblage du réseau INPT afin d'uniformiser l'ensemble du réseau d'alarmes du Ministère. L'ensemble des alarmes onduleur, climatisation, et équipements seront transmises via la supervision WIT :

- disjonction protection triphasée onduleur
- disjonction protection by-pass onduleur
- alarme générale onduleur (via mode bus et contact sec)
- alarme générale climatisation (synthèse)
- alarme majeure baie M5S (ou M3S)
- alarme majeure baie MCIC
- alarme température du local salle 1
- présence personnel sur site
- alarme détection et dérangement hydrogène salle 1
- parafoudre onduleur
- synthèse TGBT
- Défaut secteur baie 48 v
- Pilotage clapet coupe feu (sortie TOR)
- alarme température du local salle 2 (si CORCICA sur 2 salles)

Dans le cas où certaines alarmes sont déjà gérées par le réseau INPT, leurs gestions ne seront pas à reprendre sur ce réseau CORCICA.

Annexe 5 : Dimensionnement Energie Climatisation

Récapitulatif des principaux dimensionnements énergie et climatisation du local

1/ Dimensionnement énergie du local (kVA)

1.1 Si groupe électrogène disponible

Puissance secourue par groupe = 15 kVA

Puissance non secourue par groupe = 5 kVA

1.2 Si groupe électrogène non disponible

Puissance totale = 20 kVA

2/ Dimensionnement climatiseur (kW)

$P_{\text{clim}} = 12 \text{ kW}$

3/ Dimensionnement onduleur (kVA utiles)

$P_{\text{onduleur}} = 12 \text{ kVA}$

Annexe 6 : Spécifications Onduleur

Spécifications techniques de l'onduleur et de la fonctionnalité de délestage.

6.1 DESCRIPTION TECHNIQUE ONDULEUR

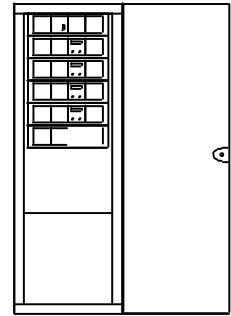
Equipement fourni par la DSIC

LE MATERIEL :

- Onduleur modulaire destiné à la protection des réseaux (radio, commutation voie radio et calculateur d'aide à la décision).
- Version MELIAS II
- puissance demandée en sortie : 24 kVA
- tension entrée : 400 V triphasé+N ou 230 V monophasé
- tolérance : $U_n \pm 20\%$ à P_n et $U_n -30\%$ à 70% de P_n
- tension sortie : 230 V monophasé
- fréquence : 50 Hz
- tolérance pour la fréquence d'entrée : $F_n \pm 10\%$ (de 45 à 65 Hz)
- technologie : ON-LINE double conversion (VFI)
- de Module. Power 6000 VA
- 1 armoire batterie avec une autonomie pour 24 kW en sortie en fonction du nombre de plateaux
- circuit by-pass automatique intégré dans chaque Module-Power sans coupure
- transformateur de sortie,
- 2 protections parafoudre de classe 2
- 2 chargeurs de batterie
- un by-pass automatique « super détour », pour surcharge acceptée dans le cas où 1 ou 2 modules seraient défaillants.
- interrupteurs en entrée
- disjoncteurs de sortie avec système de délestage
- interface liaison série RS 232/485
- e-Service : envoi automatique de messages de diagnostic par e-mail
- carte Relais contacts de signalisation

Option :

- interface NET VISION :
 - connexion sur le réseau ETHERNET, surveillance par une station d'administration via protocole SNMP, informations sous forme de pages HTML, configuration, supervision, administration de MODULYS par l'administrateur réseau, fonction d'arrêt automatique des systèmes par NET VISION.



6.2 CARACTERISTIQUES MECANIKES

ARMOIRE ASI

Largeur : 600 mm Hauteur : 1800 mm (+100 mm de socle si nécessaire) socle en option

Profondeur : 800 mm

Masse totale: 380 kg (300 kg de baie + 80 kg pour les 4 modules)

ARMOIRE BATTERIES avec kit de dégazage

Largeur : 600 mm Hauteur : 1800 mm (+100 mm de socle si nécessaire)

Profondeur : 800 mm

Masse de l'armoire batterie : 698 kg (138kg de baie + 560 kg de batteries)

Version	Masse Total ASI	Puissance	Autonomie
MELIAS II	1078 kg	24 kVA	30 minutes Minimum

MONTAGE ET CONFIGURATION:

Pour faciliter sa mise en place, *MODULYS* est livrée en éléments séparés.

- o L'armoire ASI est livrée sans ses tiroirs onduleurs (transformateur chargeur et module de contrôle déjà installés) donc tiroirs à installer.
- o L'armoire batterie est livrée sans les batteries qui sont à monter lors de l'installation.

A raccorder le bus continu, le câble de communication inter armoire, les alarmes du bornier en bas de l'armoire onduleur vers le répartiteur générale de la salle technique.

PRESTATION DU FOURNISSEUR DE L'ONDULEUR:

A – Livraison des produits franco non déchargés prix unitaires suivant option

B – Manutention et mise en place des produits.

Non pris en charge :

- Prestation d'étude (étude de charge, contrôle technique, etc.)
- Travaux d'aménagement du local

C – Raccordements câbles internes + pose des batteries + installation du kit de dégazage

D – Pose et raccordement des câbles externes (2 câbles d'entrées et 4 câbles de sorties) pour une longueur d'environ 15m chacun. Non pris en charge les disjoncteurs en amont

E – mise en service de l'onduleur

6.3 FONCTIONNALITES DU SYSTEME DE DELESTAGE DE L'ONDULEUR

Dispositif de délestage.

Les quatre sorties utilisation peuvent être délestées en fonction d'un ou plusieurs critères modulables entre eux et dont deux sont imposés (1- Température haute, 2- Absence secteur sur un temps programmé). Ce paramétrage s'effectue par le logiciel NET VISION installé sur un PC (PC non fourni).

Paramétrage de délestage.

Les recommandations pour le paramétrage sont les suivantes :

Sortie 4 : Baie Ibiscus, routeurs Ibiscus, terminaux ultime secours : Non délesté

Sortie 3 : Baie CORCICA (normal) MCIC (vidéo) -DAC-LCT-Pupitres SIC : Délestage à 80% de la capacité batterie minimum restant (environ 60 mn)

Sortie 2 : Baie CORCICA (secours) –MCIC (pégase) : Délestage à 80% de la capacité batterie minimum restant (environ 55 mn)

Sortie 1 : Enregistreur : Délestage à 80% de la capacité batterie minimum restant (environ 50 mn)

Les positions de la salle CIC seront réparties sur les 3 alimentations D1, D2, D3 de l'onduleur afin de sécuriser l'ensemble de la salle. Dans tous les cas les équipements associés à Ibiscus/ultime secours sont sur le départ D4 qui est non délesté.

Délestage :

La carte Net VISION de l'onduleur sera raccordée sur le commutateur du réseau Ethernet UCG/PIA du CORCICA (à la charge du SZSIC)

Lors d'une coupure longue secteur et avant coupure totale de l'onduleur, cette carte avertira l'administrateur CIC d'une disjonction imminente de la CIC. Elle fermera automatiquement :

- après temporisation de dix minutes les deux applications UCG du CORCICA et le PIA.
- après temporisation de quinze minutes les applications de la baie MCIC.
- Seul l'ultime secours ne sera pas délesté et restera sous tension jusqu'à la fin d'autonomie des batteries de l'onduleur. Les routeurs, commutateurs, postes opérateurs nécessaires au fonctionnement de l'ultime secours seront alimentés sur ce départ.

Nota : Le ST(SI) ² définira la conduite opérationnelle à tenir.